Validación experimental del Buck en lazo abierto

Martín Ramírez Espinosa, Jerónimo Vargas Orozco
Andrew Esteban Henao Becerra, Mateo Alexander Cardenas Cuesta
Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales
maramirezes@unal.edu.co, jevargaso@unal.edu.co
anhenaobe@unal.edu.co, macardenascu@unal.edu.co

Entrega 2: Metodología; mediciones pendientes

***Resumen*—Se especifican la identificación de componentes, los dos ensayos de lazo abierto y las métricas de error. Se formula el modelo ajustado y se preparan tablas de registro. No hay datos de laboratorio: los resultados experimentales permanecen pendientes.**

I. Objetivo y estado experimental

La guía exige medir R, L y C y contrastar ambos escalones con el modelo ajustado [1]. No se han recibido mediciones ni capturas físicas: el documento establece el protocolo y los registros pendientes.

Tabla I
Parámetros de la guía

Magnitud	Valor
V_{in}	$12\,\text{V}$
L; C	$660\,\mu\text{H}$; $20\,\mu\text{F}$
R; f_s	$6\,\Omega$; $10\,\text{kHz}$
$D' = 0.5$	$V_o = 6\,\text{V}$; $I_L = 1\,\text{A}$

Se seleccionan dos resistencias de $12\,\Omega$, $10\,\text{W}$ en paralelo: carga nominal de $6\,\Omega$, $20\,\text{W}$: el nominal disipa $6\,\text{W}$ y a $7.2\,\text{V}$ disipa $8.64\,\text{W}$. Registrar temperatura y resistencia efectiva. Verificar terminales y referencias de los componentes reales.

II. Diseño preparado para construcción

La placa de $99 \times 99\,\text{mm}$, dos capas y 57 componentes dispone de archivos KiCad, lista de materiales y salidas de fabricación para revisión. ERC, DRC y correspondencia esquema–placa no registran infracciones. Esto verifica reglas CAD, no funcionamiento eléctrico. No se han comprado componentes ni construido el prototipo.

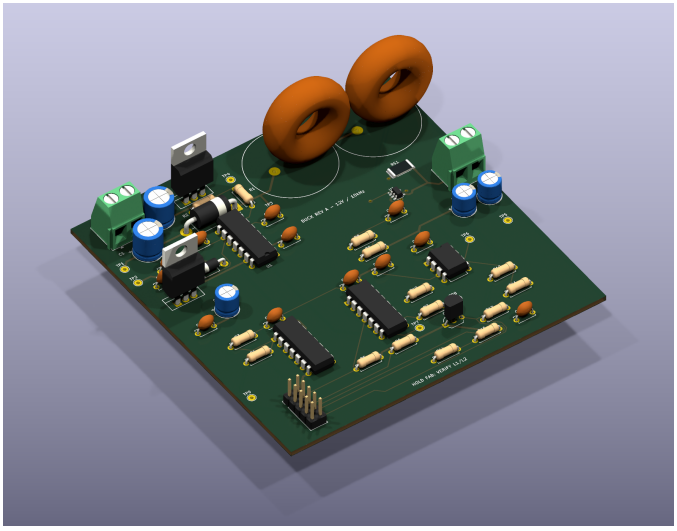


Figura 2. Vista CAD isométrica; no es una fotografía. Inductores: envolvente provisional. Capacitores: geometría genérica del encapsulado, referencia comercial pendiente.

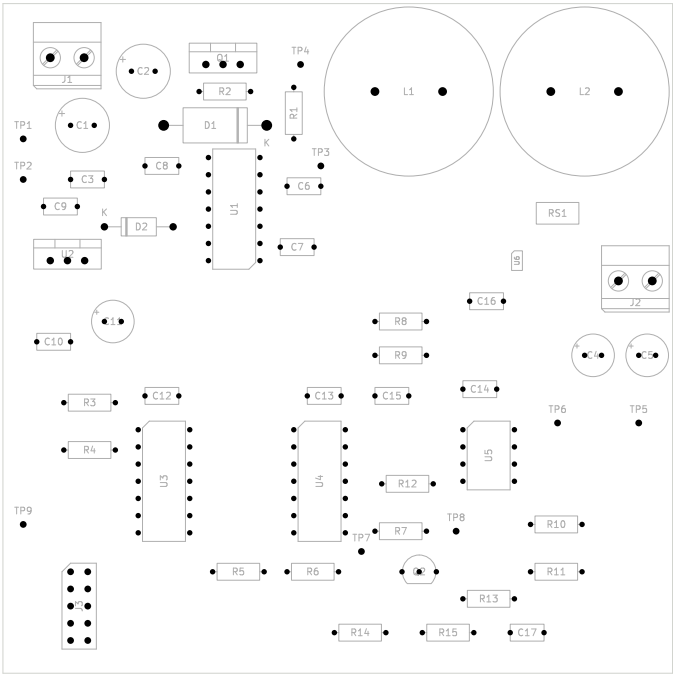


Figura 3. Vista de componentes con referencias y conectores. Las conexiones externas se detallan en el anexo.

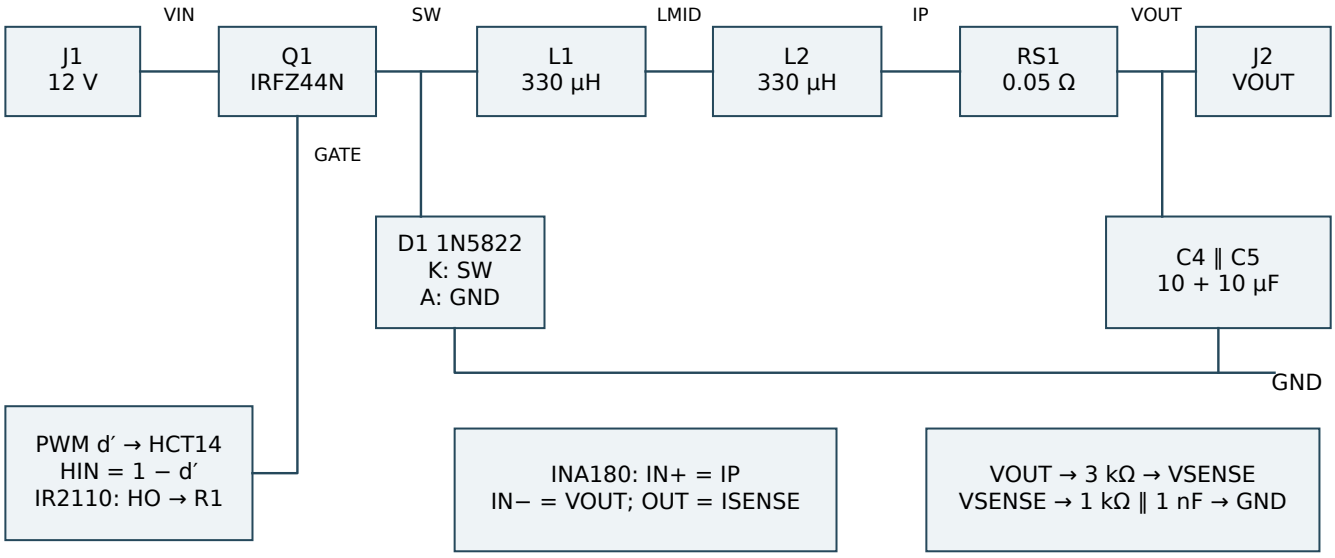


Figura 1. Conectividad resumida de potencia, driver y sensor de la placa IR2110. El esquema completo con todos los pines está en el anexo de hardware.

La fabricación permanece retenida hasta confirmar dimensiones, saturación y DCR de L1/L2, referencia y corriente de rizado de C4/C5, y verificar bootstrap, apagado y sensores en prototipo soldado. El STM32, programador y banco de carga se conectan externamente. El objetivo de presupuesto es COP 350 000; el estimado de COP 281 501.95 incluye asignaciones sin cotización final, dejando COP 68 498.05 de reserva.

III. Identificación de parámetros

Tabla II
Registro con medidor de parámetros; P = pendiente

Dato	Nominal	Medido	Incert.
V_{in} (V)	12	P	P
R (Ω)	6	P	P
L (μH)	660	P	P
C (μF)	20	P	P
r_L (Ω)	0.20 (sup. PCB)	P	P
r_C (Ω)	0.15 (sup. PCB)	P	P
PWM (kHz)	10	P	P

Registrar instrumento, identificación, calibración, frecuencia de prueba, resolución, fecha y temperatura. Medir sin energizar; comprobar ausencia de saturación del inductor bajo corriente. Conservar fotografías y datos originales.

IV. Modelo con parámetros medidos

El subíndice m denota parámetros medidos. La comparación principal actualiza la planta ideal:

$$G_{d',m}(s) = \frac{-V_{\text{in},m}}{L_m C_m s^2 + (L_m/R_m)s + 1}. \tag{1}$$

Como contraste adicional, incluir DCR y omitir ESR conduce a:

$$\begin{aligned} G_{d',r_L}(s) &= \frac{-V_{\text{in},m}}{D_m(s)}, \\ D_m(s) &= L_m C_m s^2 + (L_m/R_m + r_L C_m)s \\ &\quad + 1 + r_L/R_m. \end{aligned} \tag{2}$$

Este segundo modelo no incorpora caídas de diodos ni driver. El analizador disponible resuelve el modelo ideal con parámetros medidos y duty registrado; no identifica automáticamente pérdidas. Inicializar con tensión y corriente previas medidas. Si falta corriente, declarar $i_L(t_i) = v_o(t_i)/R_m$ como hipótesis.

V. Procedimiento de adquisición

Comprobar continuidad, polaridad, PWM y apagado sin potencia. Verificar que aumentar d' reduce el tiempo ON. Energizar con fuente limitada y observar corriente y v_{GS}. En nodos flotantes usar medida diferencial apropiada; no conectar allí la masa de una sonda referida a tierra.

Estabilizar con $d' = 0.5$. Aplicar por separado $0.5 \to 0.6$ y $0.5 \to 0.4$, regresando al nominal entre capturas. Registrar duty y tensión simultáneamente al menos $5\,\mathrm{ms}$ antes y $20\,\mathrm{ms}$ después. Realizar tres repeticiones de cada caso.

Para rizado adquirir al menos $200\,\mathrm{kS/s}$; documentar ancho de banda y desfase de canales. Promediar periodos completos sincronizados al PWM y conservar la forma instantánea.

VI. Análisis y tablas de resultados

Se compara la media por periodo $\bar{v}_c[k]$ con el modelo $v_m[k]$ interpolado en el centro de cada periodo. Para N muestras:

$$\begin{aligned} e_k &= \bar{v}_c[k] - v_m[k], \\ E_{\mathrm{RMS}} &= \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} e_k^2}, \quad E_{\mathrm{máx}} = \max_k |e_k|. \end{aligned} \tag{3}$$

El error incremental resta a cada curva su propia media previa al evento, $v_{c,0}$ o $v_{m,0}$:

$$e_{\Delta,k} = (\bar{v}_c[k] - v_{c,0}) - (v_m[k] - v_{m,0}). \tag{4}$$

$E_{\mathrm{RMS},\Delta}$ usa la misma raíz cuadrática con $e_{\Delta,k}$. El error normalizado es $100E_{\mathrm{RMS}}/|\Delta V_{\mathrm{ideal}}|$, donde el cambio nominal tiene magnitud $1.2\,\mathrm{V}$.

Tabla III
Resultados experimentales: d' $0.5 \to 0.6$

Magnitud	Modelo medido	Experimento
$v_{o,0}$; $v_{o,\infty}$ (V)	Pendiente	Pendiente
M_p (%); t_s (ms)	Pendiente	Pendiente
E_{RMS}; $E_{\mathrm{máx}}$ (V)	—	Pendiente
$E_{\mathrm{RMS},\Delta}$ (V)	—	Pendiente
Rizado (V)	No incluido	Pendiente

Tabla IV
Resultados experimentales: d' $0.5 \to 0.4$

Magnitud	Modelo medido	Experimento
$v_{o,0}$; $v_{o,\infty}$ (V)	Pendiente	Pendiente
M_p (%); t_s (ms)	Pendiente	Pendiente
E_{RMS}; $E_{\mathrm{máx}}$ (V)	—	Pendiente
$E_{\mathrm{RMS},\Delta}$ (V)	—	Pendiente
Rizado (V)	No incluido	Pendiente

Reportar media y dispersión de las tres repeticiones, ventanas y banda del 2 % respecto del cambio final de cada curva. La comparación absoluta evalúa exactitud; la incremental separa sesgo y dinámica. No afirmar cumplimiento de una banda menor que la incertidumbre instrumental.

VII. Discusión y criterio de cierre

Superponer modelo nominal, modelo medido y experimento. Explicar tolerancias, pérdidas y errores instrumentales con evidencia. El cierre requiere ambas respuestas, parámetros medidos, incertidumbre, fotografías y conclusiones basadas en capturas. La validación física permanece pendiente.

Apéndice A
Archivos de análisis

El CSV contiene `time_s`, `voltage_V`, `dprime`, `load_ohm` y `reference_V`. El JSON contiene `Vin`, `L_H`, `C_F`, `R_ohm`, `step_time_s`, instrumento y fecha; `initial_current_A` es opcional. Ejecutar `analyze_experiment.py` según `project/data/README.md`. Conservar calibración y archivos originales de cada repetición.

Referencias

[1] J. D. Bastidas Rodríguez, "Proyecto de Curso: Convertidor Buck con control de tensión de salida, Universidad Nacional de Colombia, mayo 2025, pp. 1–3.